

Test Tema 1

Pregunta 1

0.01 / 0.01 pts

¿En qué año se publicó el famoso artículo de Watson y Crick, que describe la estructura del ADN?

- A. 1958.
- B. 1944.
- C. 1953.
- D. 1955.

La respuesta correcta es la C. El famoso artículo de Watson y Crick que describe la estructura de la doble hélice del ADN fue publicado en la revista Nature el 25 de abril de 1953. En el año 2023, se cumplieron setenta años desde la publicación del artículo, y veinte años desde que se publicó el primer borrador del genoma humano.

Pregunta 2

0.01 / 0.01 pts

¿Qué descubrimiento previo permitió a Watson y Crick determinar la estructura del ADN?

- A. Fotografía de rayos X de una molécula de ADN.
- B. La presencia de desoxirribosas y grupos fosfato en la molécula.
- C. La proporcionalidad de la cantidad de bases nitrogenadas.
- D. Todas las anteriores.

La respuesta correcta es la D. Los descubrimientos de otros científicos sirvieron como base para que Watson y Crick hicieran sentido de la estructura del ADN. La fotografía de rayos X, la famosa Fotografía 51, obtenida por Rosalind Franklin y Maurice Wilkins; la presencia de desoxirribosas y grupos fosfatos, ya se conocía gracias a estudios previos sobre la composición química del ADN; y la

proporcionalidad de las bases nitrogenadas, fue Erwin Chargaff quien descubrió la proporción 1:1 que ayudó a deducir el emparejamiento de bases en la doble hélice.

Pregunta 3

0.01 / 0.01 pts

¿Cuáles fueron los aspectos más revolucionarios de la publicación de Watson y Crick?

- A. La prueba de que la información genética está almacenada en el ADN.
- B. Explica la autorreplicación y la estructura helicoidal del ADN.
- C. Que el ADN codifica aminoácidos.
- D. Qué el ADN contiene información heredable.

La respuesta correcta es la B. El artículo de Watson y Crick de 1953 fue revolucionario porque describió la estructura del ADN como una doble hélice y explicó cómo esta estructura permite la autorreplicación del material genético. Aunque se sabía que el ADN contenía información hereditaria (opción D), su estructura y mecanismo de copia no estaban claros hasta su publicación. No demostraron que el ADN almacenaba información genética (opción A), pues este hallazgo fue propuesto antes por Avery, MacLeod y McCarty en 1944. Además, el artículo de Watson y Crick no abordó directamente cómo el ADN codifica aminoácidos (opción C), algo que se descubriría más tarde con el código genético.

Pregunta 4

0.01 / 0.01 pts

¿Cuál fue la primera molécula biológica en ser secuenciada?

- A. ARN.
- B. Proteína.
- C. ADN.
- D. A y b.

La respuesta correcta es la B. La primera molécula biológica secuenciada fue una proteína, la insulina, por Frederick Sanger en 1952. Este logro demostró que las proteínas tienen una secuencia específica de aminoácidos, y sentó las bases para la secuenciación de ácidos nucleicos años después.

Pregunta 5

0.01 / 0.01 pts

¿Cuáles eran los elementos principales de los métodos de secuenciación de primera generación?

- A. Nucleótidos modificados y electroforesis.
- B. Detección de señal lumínica.
- C. Detección de iones.
- D. Secuenciación por ligadura.

La respuesta correcta es la A. Los métodos de primera generación, como los de Maxam-Gilbert y Sanger, se basaban en el uso de nucleótidos marcados y electroforesis en gel para separar fragmentos de ADN de diferentes tamaños y, así, determinar la secuencia. Métodos más recientes, como la segunda y tercera generación, utilizan detección de señales lumínicas o eléctricas.

Pregunta 6

0.01 / 0.01 pts

¿Cuándo surgieron los primeros equipos comerciales de secuenciación?

- A. Luego del desarrollo de métodos de secuenciación de primera generación.
- B. Luego del desarrollo de métodos de segunda generación.
- C. Luego del desarrollo del método de Maxman y Gilbert.
- D. Luego del desarrollo de PacBio.

La respuesta correcta es la A. Si bien los primeros métodos de secuenciación eran muy laboriosos, se comercializaron en poco tiempo. Los primeros equipos comerciales de secuenciación surgieron tras el desarrollo de los métodos de primera

generación, especialmente con la popularización del método de Sanger en los años 80. Empresas como Applied Biosystems lanzaron los primeros secuenciadores automáticos, lo que permitió avances significativos en la genómica.

Pregunta 7

0.01 / 0.01 pts

Relaciona cada tecnología de secuenciación con su principio de funcionamiento:

SOLiD: Secuenciación por ligadura

Ion Torrent: Secuenciación postluz

Pirosecuenciación: Secuenciación por síntesis

Illumina: Secuenciación por síntesis

Cada tecnología de secuenciación se basa en un principio distinto. SOLiD usa secuenciación por ligadura con oligonucleótidos marcados. Ion Torrent detecta cambios en el pH en lugar de señales ópticas, eliminando la necesidad de fluorescencia. La pirosecuenciación y el sistema Illumina emplean secuenciación por síntesis, pero con mecanismos distintos de detección de incorporación de nucleótidos.

Pregunta 8

0.01 / 0.01 pts

¿Qué caracteriza a los métodos de secuenciación de tercera generación?

- A. Su exactitud.
- B. Permiten secuenciar moléculas individuales sin amplificación.
- C. No usan fluoróforos.
- D. El uso de nucleótidos modificados.

La respuesta correcta es la B. Los métodos de secuenciación de tercera generación, como PacBio y Oxford Nanopore, pueden leer moléculas de ADN individuales sin necesidad de amplificación previa. Esto reduce sesgos y permite detectar modificaciones epigenéticas. Aunque pueden usar fluoróforos (PacBio) o detectar

cambios en corriente iónica (Nanopore), su característica clave es la capacidad de analizar ADN sin amplificación.

Pregunta 9

0.01 / 0.01 pts

¿Cuál de estos métodos permite secuenciar genomas completos?

- A. Illumina.
- B. Sanger.
- C. Pirosecuenciación.
- D. Nanopore.

La respuesta correcta es la D. La tecnología de secuenciación Nanopore permite leer fragmentos de ADN extremadamente largos, facilitando la secuenciación de genomas completos en una sola carrera de secuenciación. Aunque Illumina y pirosecuenciación pueden secuenciar genomas completos, requieren de fragmentación previa y ensamblaje posterior. Sanger, por su parte, es más adecuado para fragmentos cortos y validación de secuencias específicas.

Pregunta 10

0.01 / 0.01 pts

¿Qué avance reciente ha permitido estudiar tanto la secuencia de ADN como modificaciones químicas como la metilación?

- A. Secuenciación de moléculas únicas.
- B. Caracterización de modificaciones epigenéticas en los nucleótidos.
- C. Mayor exactitud.
- D. Menor coste.

La respuesta correcta es la B. Las tecnologías de secuenciación de tercera generación, como PacBio y Nanopore, han avanzado significativamente al permitir la detección de modificaciones epigenéticas en el ADN, como la metilación de bases, lo que añade una capa adicional de información genética. Esto es importante para

entender no solo la secuencia de ADN, sino también cómo estos cambios químicos pueden influir en la regulación génica y la expresión.

Test Tema 2

Pregunta 1

0.01 / 0.01 pts

¿Cuál es el objetivo de la genómica?

- A. Analizar genes específicos de un organismo.
- B. Analizar los genes de comunidades de microorganismos en una muestra.
- C. Estudiar la totalidad del ADN de un organismo.
- D. Estudiar el ADN basura.

La respuesta correcta es la C. La genómica es la disciplina encargada de estudiar el conjunto completo de genes de un organismo, es decir, su genoma.

Pregunta 2

0.01 / 0.01 pts

¿Qué tipos de estudios pueden realizarse con análisis genómicos?

- A. Estructurales.
- B. Funcionales.
- C. Comparativos.
- D. Todas las anteriores.

La respuesta correcta es la D. El análisis genómico permite diferentes tipos de estudios. La genómica estructural estudia la organización y composición del ADN. La genómica funcional analiza la expresión y regulación de los genes. La genómica comparativa examina similitudes y diferencias entre los genomas de distintas especies o individuos. Todas estas áreas son fundamentales para comprender mejor la biología de los organismos.

Pregunta 3

0.01 / 0.01 pts

Relaciona el tipo de borrador genómico con su nivel de completitud y características específicas:

Borrador estándar: Sin filtrar, incompletos

Borrador de alta calidad: Cobertura de al menos un 90 % del genoma

Genoma mejorado por anotación: Regiones codificantes han sido revisadas

Genoma terminado: Pares de bases ensamblados en una secuencia única.

Los genomas pueden clasificarse según su grado de completitud. Un borrador estándar aún contiene errores y lagunas. Un borrador de alta calidad cubre la mayor parte del genoma, pero puede tener regiones no ensambladas. Un genoma mejorado por anotación tiene regiones codificantes revisadas y corregidas. Un genoma terminado es el más preciso, sin lagunas ni errores en su ensamblaje.

Pregunta 4

0.01 / 0.01 pts

Generalmente, los genomas procariotas se caracterizan por:

- A. Poseer intrones en la mayoría de sus genes.
- B. Tener múltiples cromosomas lineales.
- C. Presentar una organización poliploide.
- D. Ser mayormente circulares.

La respuesta correcta es la D. Los genomas procariotas suelen estar compuestos por una única molécula de ADN circular, a diferencia de los eucariotas, que tienen múltiples cromosomas lineales. Además, los procariotas carecen de intrones en la mayoría de sus genes y generalmente no son poliploides, aunque existen excepciones en algunos microorganismos.

Pregunta 5

0.01 / 0.01 pts

¿Cuál es la ventaja principal de la metagenómica?

- A. Permite el análisis de ADN.
- B. Permite el análisis de organismos no cultivables.
- C. Es una técnica menos costosa.
- D. Es fácil de implementar.

La respuesta correcta es la B. La principal ventaja de la metagenómica es que permite estudiar el ADN de comunidades microbianas completas sin necesidad de cultivarlas en el laboratorio. Esto es crucial, ya que muchos microorganismos no pueden crecer en condiciones artificiales. Gracias a la metagenómica, es posible explorar la diversidad genética y funcional de microbiomas en diferentes entornos.

Pregunta 6

0.01 / 0.01 pts

¿Qué resultados permite obtener la generación de librerías metagenómicas en hospedadores?

- A. Evaluar la expresión de genes de una comunidad de microorganismos.
- B. Detectar la presencia de genes en una comunidad microbiana.
- C. Conocer si las comunidades microbianas degradan ciertos sustratos.
- D. Todas las anteriores.

La respuesta correcta es la D. Las librerías metagenómicas permiten analizar la diversidad genética y funcional de comunidades microbianas dentro de un hospedador. Esto incluye la evaluación de la expresión génica, la identificación de genes específicos dentro de la comunidad y la caracterización de funciones metabólicas, como la degradación de ciertos sustratos. Es una herramienta clave en estudios de microbiomas y su impacto en la salud y el ambiente.

Pregunta 7

0.01 / 0.01 pts

¿Cuál es la principal limitación de los arreglos de ADN frente a la secuenciación?

- A. Solo permiten evaluar un tejido o condición.
- B. Requieren de hibridación con sondas fluorescentes.
- C. No permiten evaluar concentración de los transcritos.
- D. Solo se puede analizar la expresión de genes conocidos.

La respuesta correcta es la D. Los arreglos de ADN (microarrays) dependen de sondas diseñadas para genes específicos, lo que significa que solo pueden detectar y cuantificar la expresión de genes previamente conocidos. No permiten el descubrimiento de nuevos genes ni variantes no descritas, lo que limita su aplicabilidad en comparación con técnicas como la secuenciación de ARN (RNA-Seq), que proporciona un análisis más completo y sin sesgo de la expresión génica.

Pregunta 8

0.01 / 0.01 pts

¿Qué método de secuenciación de ARN permite analizar la expresión génica sin necesidad de ensamblar transcritos completos?

- A. Técnicas basadas en etiquetas.
- B. Selección de ARN ribosomal.
- C. Secuenciación con dUTP.
- D. Secuenciación de transcriptoma de una célula completa.

La respuesta correcta es la A. Las técnicas basadas en etiquetas, como SAGE, permiten analizar la expresión génica sin necesidad de ensamblar las secuencias, ya que se centran en fragmentos específicos que representan genes expresados. Son útiles para comparar niveles de expresión entre muestras, aunque no proporcionan la secuencia completa de los transcritos.

Pregunta 9

0.01 / 0.01 pts

¿Cuál es la diferencia entre los geles SDS 1-D y 2-D para la separación de proteínas?

- A. La composición del gel.
- B. Los geles 2-D permiten automatizar el proceso.
- C. Los geles 1-D solo separan por masa y los 2-D separan por carga neta y masa.
- D. El tamaño de las moléculas que se pueden separar.

La respuesta correcta es la C. Los geles SDS-PAGE en una dimensión (1-D) separan las proteínas únicamente según su masa, mientras que los geles en dos dimensiones (2-D) usan un enfoque más complejo que primero separa las proteínas por carga neta (enfoque isoeléctrico) y luego por masa, lo que mejora la resolución y permite una identificación más detallada de las proteínas presentes en una muestra.

Pregunta 10

0.01 / 0.01 pts

¿Qué tipo de biomoléculas pueden analizarse mediante la metabolómica?

- A. Ácidos grasos.
- B. Lípidos.
- C. Azúcares.
- D. Todos los anteriores.

La respuesta correcta es la D. El análisis metabolómico es una técnica que permite la identificación y cuantificación de una amplia gama de metabolitos pequeños, incluidos ácidos grasos, lípidos, azúcares y muchos otros compuestos orgánicos. Esta técnica es útil para estudiar el perfil metabólico de una muestra, lo que proporciona información valiosa sobre el estado fisiológico o patológico de un organismo.

Test Tema 3

Pregunta 1

0.01 / 0.01 pts

¿Cuál es una desventaja de utilizar herramientas de análisis bioinformáticos en línea?

- A. No permiten analizar grandes volúmenes de datos.
- B. Los resultados son menos precisos.
- C. Hay menos control sobre los parámetros del análisis.
- D. A y C.

La respuesta correcta es la D. Las herramientas en línea tienen una capacidad de procesamiento limitada en comparación con las herramientas locales y restringen la personalización de parámetros. No obstante, si se usan correctamente, pueden generar resultados tan precisos como las herramientas locales.

Pregunta 2

0.01 / 0.01 pts

Asocia la herramienta con su función:

Almacenamiento de información : GenBank

Alineamiento de secuencias: BLAST

Identificación de genes: ORFfinder

Análisis de metagenomas: MG-RAST

GenBank almacena información genética de diversas especies. BLAST es la herramienta estándar para el alineamiento de secuencias. ORFfinder identifica marcos de lectura abiertos en secuencias de ADN. MG-RAST es una plataforma especializada en análisis de metagenomas.

Pregunta 3

0.01 / 0.01 pts

¿Cuándo pueden ser útiles las herramientas de análisis en línea?

- A. Para quienes están comenzando en bioinformática por su uso amigable.
- B. Para realizar análisis preliminares.
- C. Para validar resultados obtenidos con herramientas locales.
- D. Todas las anteriores.

La respuesta correcta es la D. Las herramientas en línea son útiles tanto para principiantes como para análisis exploratorios y verificación de resultados obtenidos con métodos locales ya que, a veces, los procesos automatizados pueden tener algunos errores debido a la naturaleza de los datos.

Pregunta 4

0.01 / 0.01 pts

¿Cuál es la principal función de una base de datos genómica como GenBank o RefSeq?

- A. Proporcionar herramientas para el ensamblaje de secuencias.
- B. Ejecutar análisis bioinformáticos en la nube.
- C. Almacenar, organizar y permitir el acceso a secuencias biológicas.
- D. Realizar alineamientos múltiples de secuencias.

La respuesta correcta es la C. Las bases de datos como GenBank y RefSeq almacenan y organizan secuencias biológicas, proporcionando acceso a información sobre genes, proteínas y su relación evolutiva.

Pregunta 5

0.01 / 0.01 pts

¿Qué herramienta en línea se utiliza comúnmente para el alineamiento de secuencias de ADN y proteínas?

- A. BLAST.

B. Trimmomatic.

C. Prokka.

D. Kraken.

La respuesta correcta es la A.BLAST es la herramienta estándar para comparar secuencias con bases de datos de referencia, facilitando la identificación de similitudes y relaciones evolutivas.

Pregunta 6

0.01 / 0.01 pts

¿Cuáles son las principales diferencias entre QIIME2 y mothur?

A. Mothur fue diseñado específicamente para el análisis de comunidades microbianas.

B. QIIME2 incluye herramientas para la visualización de datos.

C. Cada uno utiliza formatos de archivos diferentes.

D. Todas las anteriores.

La respuesta correcta es la D.Mothur se desarrolló para analizar comunidades microbianas, mientras que QIIME2 es más flexible. Además, Mothur no tiene herramientas de visualización incorporadas y ambos trabajan con formatos de archivos distintos (.qza y .qzv en QIIME2).

Pregunta 7

0.01 / 0.01 pts

¿Por qué es importante filtrar las secuencias según su calidad?

A. Para reducir la cantidad de secuencias analizadas.

B. Para agilizar el análisis.

C. Para eliminar errores y ambigüedades.

D. Todas las anteriores.

La respuesta correcta es la C. El filtrado de secuencias mejora la precisión del análisis al eliminar nucleótidos de baja calidad que pueden generar errores en los resultados y afectar la correcta identificación de variantes.

Pregunta 8

0.01 / 0.01 pts

¿Qué factores deben considerarse al ensamblar secuencias de ADN?

- A. La longitud de las secuencias.
- B. La longitud esperada del producto final.
- C. La tecnología de secuenciación utilizada.
- D. Todas las anteriores.

La respuesta correcta es la D. La elección del ensamblador y los parámetros adecuados dependen de la longitud de las secuencias, la tecnología de secuenciación utilizada y el tamaño esperado del genoma o fragmento ensamblado.

Pregunta 9

0.01 / 0.01 pts

¿Qué ventaja ofrece Conda en el análisis bioinformático?

- A. Es una plataforma en línea para secuenciación masiva.
- B. Permite gestionar entornos y dependencias de *software* de manera eficiente.
- C. Facilita el ensamblaje de genomas.
- D. Realiza alineamientos de secuencias automáticamente.

La respuesta correcta es la B. Conda es un sistema de gestión de paquetes que permite instalar y administrar entornos bioinformáticos de manera eficiente, facilitando la compatibilidad entre diferentes herramientas y dependencias.

Pregunta 10

0.01 / 0.01 pts

¿Cuál es la principal ventaja de diseñar un protocolo propio para el análisis de secuencias?

- A. Se tiene mayor control sobre los parámetros del análisis.
- B. Se adapta mejor a las características de los datos.
- C. Si hay suficientes recursos computacionales, permite analizar grandes volúmenes de datos.
- D. Todas las anteriores.

La respuesta correcta es la D. Un protocolo personalizado optimiza el análisis según las necesidades del estudio, ofreciendo mayor flexibilidad y eficiencia en el procesamiento de datos, además de permitir el manejo de grandes volúmenes si se cuenta con los recursos adecuados.

Test Tema 4

Pregunta 1

0.02 / 0.02 pts

¿Cuál es el formato estándar de salida que generan la mayoría de los secuenciadores de ADN?

- A. FASTA.
- B. BAM.
- C. FASTQ.
- D. VCF.

La respuesta correcta es la C. FASTQ es el formato estándar que almacena tanto la secuencia como la calidad de cada base.

Pregunta 2

0.02 / 0.02 pts

¿Cómo se representa la calidad de las bases en un archivo FASTQ?

- A. En valores numéricos del 0 al 100.
- B. Con caracteres ASCII que codifican valores Phred.
- C. En formato binario comprimido.
- D. Mediante etiquetas de color en el archivo.

La respuesta correcta es la B. La calidad de cada base se codifica en caracteres ASCII, que representan valores Phred.

Pregunta 3

0.02 / 0.02 pts

¿Cuál es el propósito principal del control de calidad en secuenciación?

- A. Asegurar que todas las lecturas tengan la misma longitud.
- B. Identificar y filtrar secuencias de baja calidad o con contaminantes.
- C. Convertir archivos FASTQ a BAM.
- D. Eliminar las lecturas duplicadas antes del alineamiento.

La respuesta correcta es la B. El control de calidad permite identificar y filtrar lecturas con baja calidad o contaminación.

Pregunta 4

0.02 / 0.02 pts

¿Cuál de las siguientes herramientas se usa comúnmente para evaluar la calidad de las secuencias en archivos FASTQ?

- A. MultiQC.
- B. Cutadapt.
- C. BWA.
- D. FastQC.

La respuesta correcta es la D. FastQC es una herramienta ampliamente utilizada para evaluar la calidad de las lecturas de secuenciación.

Pregunta 5

0.02 / 0.02 pts

¿Qué umbral de calidad Phred se considera aceptable para una base de alta confianza?

- A. Q10.
- B. Q20.
- C. Q30.
- D. Q40.

La respuesta correcta es la C. Q30 indica una probabilidad de error del 0,1 % y se considera un umbral de alta calidad.

Pregunta 6

0.02 / 0.02 pts

¿Cuál es el propósito de la eliminación de adaptadores en datos de secuenciación?

- A. Eliminar secuencias añadidas artificialmente en la preparación de librerías.
- B. Reducir la longitud de las lecturas para facilitar el análisis.
- C. Mejorar la velocidad de procesamiento de los datos.
- D. Convertir lecturas paired-end en single-end.

La respuesta correcta es la A. Los adaptadores son secuencias artificiales añadidas en la preparación de librerías y deben eliminarse para evitar sesgos.

Pregunta 7

0.02 / 0.02 pts

¿Qué programa es una alternativa moderna a Trimmomatic para el preprocesamiento de datos de secuenciación?

- A. BWA.
- B. SPAdes.
- C. Fastp.
- D. Picard.

La respuesta correcta es la C. Fastp es una herramienta más rápida y eficiente que Trimmomatic para la filtración y limpieza de secuencias.

Pregunta 8

0.02 / 0.02 pts

¿Cuál de los siguientes programas se usa para detectar y eliminar duplicados en archivos BAM?

- A. Cutadapt.
- B. FastQC.
- C. Kraken.
- D. Picard MarkDuplicates.

La respuesta correcta es la D. Picard MarkDuplicates es una herramienta que identifica y elimina lecturas duplicadas en archivos BAM.

Pregunta 9

0.02 / 0.02 pts

¿Cuál es una ventaja del ensamblaje híbrido en comparación con ensamblajes de novo tradicionales?

- A. Es más rápido que cualquier otro método.
- B. Usa solo lecturas de Illumina para mayor precisión.

C. Combina lecturas cortas y largas para mejorar la continuidad y precisión.

D. No requiere una referencia para el ensamblaje.

La respuesta correcta es la C. El ensamblaje híbrido aprovecha las ventajas de lecturas cortas y largas para generar ensamblajes más completos.

Pregunta 10

0.02 / 0.02 pts

¿Qué métrica se usa para evaluar la calidad y continuidad de un ensamblaje genómico?

A. Número de *contigs*.

B. N50.

C. Cobertura de secuenciación.

D. Todas las anteriores.

La respuesta correcta es la D. Todas las métricas mencionadas son utilizadas para evaluar la calidad de un ensamblaje.

Test Tema 5

Pregunta 1

0.01 / 0.01 pts

¿En qué tipo de regiones del ADN se encuentran típicamente las islas CpG?

A. En intrones.

B. En promotores de genes.

C. En regiones intergénicas.

D. En telómeros.

La respuesta correcta es la B. Las islas CpG suelen encontrarse en promotores y regiones reguladoras de genes, donde pueden estar metiladas o no, que afectan la expresión génica.

Pregunta 2

0.01 / 0.01 pts

¿Qué tipo de mutaciones pueden detectarse mediante el análisis comparativo de secuencias?

- A. SNP.
- B. Inserciones y deleciones.
- C. Reordenamientos genómicos.
- D. Todas las opciones son correctas.

La respuesta correcta es la D. El análisis comparativo de secuencias permite identificar distintos tipos de mutaciones, desde SNP hasta reordenamientos genómicos.

Pregunta 3

0.01 / 0.01 pts

Relaciona cada tipo de mutación con su definición correspondiente:

Mutación no sinónima: Cambia la estructura o función de la proteína codificada.

SNP: Cambio de un solo nucleótido en una secuencia de ADN.

INDEL: Inserción o delección de un pequeño número de nucleótidos.

CNV: Variación estructural donde una sección del ADN está duplicada o eliminada.

Una mutación no sinónima cambia la estructura o función de la proteína codificada, ya que altera la secuencia de aminoácidos. Un SNP es una variación en un solo nucleótido dentro de una secuencia de ADN, siendo el tipo de mutación más frecuente en el genoma. Los INDELs implican la adición o eliminación de un pequeño número de nucleótidos, lo que puede modificar el marco de lectura si ocurren en regiones codificantes. Por último, las CNV son variaciones estructurales que afectan la cantidad de copias de una región del ADN.

Pregunta 4

0.01 / 0.01 pts

¿Qué representa la cobertura de secuenciación?

- A. La cantidad de variantes genéticas detectadas.
- B. El número de genes en un organismo.
- C. La variabilidad del contenido de GC en un cromosoma.
- D. El porcentaje del genoma cubierto por lecturas de secuenciación.

La respuesta correcta es la D. La cobertura refleja el porcentaje del genoma que ha sido secuenciado, lo que afecta la precisión del análisis.

Pregunta 5

0.01 / 0.01 pts

¿Qué significa que dos secuencias sean homólogas?

- A. Que tienen una estructura secundaria similar.
- B. Que comparten un ancestro común.
- C. Que presentan la misma longitud y composición de bases.
- D. Que provienen del mismo organismo.

La respuesta correcta es la B. Las secuencias homólogas provienen de un ancestro común y pueden haber divergido a lo largo del tiempo.

Pregunta 6

0.01 / 0.01 pts

¿Cuál es la principal causa de variabilidad genética entre individuos de una misma especie?

- A. Mutaciones puntuales y variaciones estructurales.
- B. Diferencias en el número de genes codificantes.
- C. Pérdida total de cromosomas.

D. La expresión diferencial de los genes.

La respuesta correcta es la A. Las diferencias genéticas entre individuos son causadas principalmente por SNP y variaciones estructurales en el ADN.

Pregunta 7

0.01 / 0.01 pts

¿Cómo afectan las mutaciones sinónimas a la función de un gen?

A. Cambian la estructura y función de la proteína codificada.

B. No alteran la secuencia de aminoácidos de la proteína.

C. Provocan un cambio en la expresión génica.

D. Pueden inducir deleciones en el genoma.

La respuesta correcta es la B. Las mutaciones sinónimas no cambian la proteína resultante, aunque pueden influir en la eficiencia de la traducción.

Pregunta 8

0.01 / 0.01 pts

¿Cómo se define la colinealidad entre regiones genómicas de diferentes especies?

A. Como la presencia de genes en el mismo orden y orientación entre especies relacionadas.

B. Como la reordenación de genes dentro del mismo cromosoma.

C. Como el grado de conservación de las secuencias reguladoras de los genes.

D. Como la variabilidad en la longitud de los genes homólogos.

La respuesta correcta es la A. La colinealidad indica que la disposición de los genes se ha conservado en la evolución entre especies emparentadas.

Pregunta 9

0.01 / 0.01 pts

¿Qué función tienen las herramientas de sintenia en el análisis comparativo de genomas?

- A. Determinar la abundancia relativa de genes en un genoma.
- B. Predecir la estructura tridimensional de las proteínas.
- C. Identificar y visualizar regiones homólogas conservadas en diferentes especies.
- D. Detectar mutaciones puntuales en regiones no codificantes.

La respuesta correcta es la C. Las herramientas de sintenia permiten analizar y visualizar la conservación del orden y orientación de genes en diferentes especies, lo que ayuda a entender la evolución del genoma.

Pregunta 10

0.01 / 0.01 pts

¿Por qué es importante el análisis de enriquecimiento funcional en estudios genómicos?

- A. Permite identificar si un conjunto de genes está asociado a procesos biológicos específicos.
- B. Sirve para detectar mutaciones en genes individuales.
- C. Se usa para predecir la estructura secundaria del ARN.
- D. Es un método exclusivo para análisis de genomas procariotas.

La respuesta correcta es la A. El análisis de enriquecimiento funcional, como el GSEA, permite identificar si un grupo de genes comparte funciones o vías biológicas, ayudando a interpretar datos de expresión génica y variantes genómicas.

Test Tema 6

Pregunta 1

0.02 / 0.02 pts

¿Qué representa el análisis de expresión diferencial en transcriptómica?

- A. La identificación de nuevas mutaciones en el genoma.
- B. La comparación de los niveles de expresión génica entre condiciones biológicas distintas.
- C. La cuantificación del número total de genes en un organismo.
- D. La secuenciación completa del transcriptoma.

La respuesta correcta es la B. El análisis de expresión diferencial busca diferencias en la expresión de genes entre condiciones experimentales para identificar cambios relevantes en la biología del sistema.

Pregunta 2

0.02 / 0.02 pts

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el RNA-seq es correcta?

- A. Solo detecta genes previamente anotados en el genoma.
- B. No requiere conversión de ARN a ADN complementario.
- C. Permite la identificación de nuevas isoformas y transcritos no anotados.
- D. Es menos precisa que los *microarrays* para cuantificar la expresión génica.

La respuesta correcta es la C. RNA-seq tiene la ventaja sobre los *microarrays* de detectar isoformas nuevas y transcritos no anotados, ya que no depende de sondas predefinidas.

Pregunta 3

0.02 / 0.02 pts

¿Qué aspecto es fundamental en el diseño experimental de un estudio de RNA-Seq?

- A. Incluir replicaciones biológicas adecuadas.
- B. Utilizar siempre la misma plataforma de secuenciación.
- C. Secuenciar todas las muestras con la misma profundidad.
- D. Analizar solo los genes más altamente expresados.

La respuesta correcta es la A. La inclusión de replicaciones biológicas es clave para asegurar la validez estadística del análisis de expresión diferencial y reducir el impacto del ruido técnico en los datos.

Pregunta 4

0.02 / 0.02 pts

¿Qué información se obtiene con un Volcano Plot en el análisis de expresión diferencial?

- A. La relación entre número de lecturas y longitud del gen.
- B. La significancia estadística y el cambio en la expresión de los genes.
- C. La distribución de la longitud de los transcritos.
- D. La secuencia de los genes diferencialmente expresados.

La respuesta correcta es la B. Un Volcano Plot representa los genes diferencialmente expresados en función del cambio en la expresión y su significancia estadística (valores p ajustados).

Pregunta 5

0.02 / 0.02 pts

¿Cuál es el principal objetivo de una red de coexpresión génica?

- A. Determinar la relación evolutiva entre genes.
- B. Identificar conjuntos de genes con patrones de expresión similares.
- C. Predecir la estructura tridimensional de proteínas.
- D. Secuenciar genomas completos.

La respuesta correcta es la B. Las redes de coexpresión agrupan genes con patrones de expresión similares, lo que ayuda a inferir posibles funciones y mecanismos reguladores.

Pregunta 6

0.02 / 0.02 pts

Relaciona los siguientes términos con su definición correcta:

Expresión diferencial: Método para identificar genes cuya expresión cambia entre condiciones experimentales.

Normalización de datos: Proceso para corregir diferencias en la profundidad de secuenciación y hacer comparables las muestras.

Red de coexpresión génica: Técnica que permite asociar genes con patrones de expresión similares en distintos contextos biológicos.

Alineamiento de secuencias: Paso en el análisis bioinformático que asigna las lecturas de ARN a una referencia para identificar su origen.

La expresión diferencial identifica cambios en la expresión entre condiciones. La normalización ajusta los datos para hacer comparaciones válidas. Las redes de coexpresión muestran genes con patrones similares y el alineamiento ubica las lecturas en una referencia para su análisis.

Pregunta 7

0.02 / 0.02 pts

¿Por qué es importante realizar un control de calidad antes del análisis de expresión diferencial?

- A. Para eliminar posibles errores de alineamiento.
- B. Para eliminar genes que no tienen anotación.
- C. Para reducir el tamaño de los archivos de salida.
- D. Para filtrar lecturas de baja calidad que podrían introducir sesgos en el análisis.

La respuesta correcta es la D. Un control de calidad adecuado evita sesgos en el análisis de expresión diferencial al eliminar lecturas de baja calidad que podrían afectar los resultados.

Pregunta 8

0.02 / 0.02 pts

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el pseudoalineamiento es correcta?

- A. Es más preciso que el alineamiento convencional.
- B. Es más rápido y computacionalmente eficiente, pero no proporciona información sobre variantes en el ARN.
- C. Solo se puede realizar con lecturas de longitud corta.
- D. No requiere un transcriptoma de referencia.

La respuesta correcta es la B. Los métodos de pseudoalineamiento, como Kallisto y Salmon, son rápidos y eficientes para cuantificación, pero no identifican variantes en las secuencias de ARN.

Pregunta 9

0.02 / 0.02 pts

¿Qué representa el MA plot en un análisis de expresión diferencial?

- A. La relación entre la media de expresión y el cambio en la expresión.
- B. La distribución de la longitud de los transcritos.
- C. La relación entre la expresión y la calidad de las lecturas.
- D. La cantidad total de genes expresados en cada condición.

La respuesta correcta es la A. El MA plot muestra cómo cambia la expresión de los genes en función de su nivel de expresión promedio, lo que ayuda a detectar genes diferencialmente expresados.

Pregunta 10

0.02 / 0.02 pts

¿Por qué es importante considerar la corrección por múltiples pruebas en el análisis de expresión diferencial?

- A. Para reducir el número de genes analizados.
- B. Para eliminar genes de baja expresión.
- C. Para evitar falsos positivos debido a comparaciones múltiples.
- D. Para mejorar la velocidad del análisis.

La respuesta correcta es la C. Dado que el análisis de expresión diferencial implica múltiples pruebas estadísticas, es necesario aplicar correcciones como FDR para evitar resultados falsos positivos.

Test Tema 7

Pregunta 1

0.02 / 0.02 pts

Relaciona cada concepto con su definición correcta:

Alfa diversidad: Número de especies o unidades taxonómicas en una sola muestra.

Beta diversidad: Diferencia en la composición de especies entre varias muestras.

OTU: Agrupación de secuencias con ≥ 97 % de identidad.

MAG: Genoma ensamblado a partir de una muestra metagenómica.

La alfa diversidad mide cuántas especies hay en una muestra, la beta diversidad compara la composición entre muestras distintas, las OTU agrupan secuencias similares (usualmente ≥ 97 % de identidad) y los MAG son genomas reconstruidos a partir de mezclas metagenómicas.

Pregunta 2

0.02 / 0.02 pts

¿Cuál es la principal diferencia entre genómica estructural y genómica funcional?

- A. La estructural analiza qué hacen los genes, la funcional estudia su secuencia.
- B. La genómica estructural se centra en la organización y contenido del genoma y la genómica funcional en la actividad y expresión génica.
- C. La estructural trabaja solo con proteínas, la funcional con ADN.
- D. Ambas se utilizan exclusivamente en microbiología ambiental.

La respuesta correcta es B. La genómica estructural estudia la disposición física y los componentes del genoma, mientras que la funcional interpreta qué hacen esos genes y cómo se expresan.

Pregunta 3

0.02 / 0.02 pts

¿Qué marcador molecular se utiliza de forma habitual para identificar bacterias en estudios metagenómicos?

- A. ITS.
- B. 18S rRNA.
- C. 16S rRNA.
- D. COI.

La respuesta correcta es C. El gen 16S rRNA es el estándar para identificar bacterias y arqueas por su estructura conservada con regiones variables.

Pregunta 4

0.02 / 0.02 pts

¿Cuál es la principal ventaja de la metagenómica *shotgun* frente a la metataxonomía?

- A. No requiere secuenciación masiva.
- B. Solo permite identificar bacterias.

C. Permite identificar todo el ADN presente en la muestra sin sesgo previo.

D. Solo analiza ARN mensajero.

La respuesta correcta es C. La metagenómica shotgun secuencia todo el material genético de la muestra, sin seleccionar regiones concretas.

Pregunta 5

0.02 / 0.02 pts

¿Cuál es la función principal de un análisis ANCOM?

A. Anotar funciones génicas.

B. Ensamblar *contigs* metagenómicos.

C. Medir la diversidad alfa.

D. Detectar diferencias significativas en la abundancia de taxones o genes entre grupos.

La respuesta correcta es D. ANCOM identifica qué grupos de microorganismos o genes son diferencialmente abundantes entre grupos.

Pregunta 6

0.02 / 0.02 pts

¿Qué representa una ASV (Amplicon Sequence Variant)?

A. Una secuencia única a nivel de nucleótido.

B. Un marcador de resistencia genética.

C. Una agrupación de secuencias al 97 %

D. Un ensamblaje de varias especies.

La respuesta correcta es A. Las ASV permiten máxima resolución, ya que diferencian variantes hasta por un solo nucleótido.

Pregunta 7

0.02 / 0.02 pts

¿Qué evalúa la métrica de completitud en ensamblajes metagenómicos?

- A. El número de bases sin mapear.
- B. El porcentaje de genes esenciales recuperados.
- C. El número total de lecturas.
- D. El tamaño de los *contigs*.

La respuesta correcta es B. La completitud estima qué tan completo está un ensamblaje a partir de genes conservados.

Pregunta 8

0.02 / 0.02 pts

¿Qué programa permite clasificar taxonómicamente secuencias mediante *k-mers*?

- A. MetaBAT2.
- B. Kraken2.
- C. Mash.
- D. B y C.

La respuesta correcta es D. Kraken2 y Mash utilizan *k-mers* para clasificar secuencias muy rápidamente.

Pregunta 9

0.02 / 0.02 pts

¿Qué factor influye directamente en la capacidad de detectar especies poco abundantes en un estudio metagenómico?

- A. La profundidad de secuenciación.

- B. El contenido GC de la muestra.
- C. El tamaño de los *contigs* ensamblados.
- D. La longitud del gen marcador.

La respuesta correcta es A. Una mayor profundidad de secuenciación incrementa la probabilidad de detectar especies menos abundantes, al proporcionar más lecturas y cubrir de forma más exhaustiva la diversidad microbiana de la muestra.

Pregunta 10

0.02 / 0.02 pts

¿Qué indica un valor elevado de diversidad de Shannon?

- A. Baja riqueza y alta desigualdad.
- B. Pocas especies dominantes.
- C. Presencia de contaminación.
- D. Alta riqueza y distribución uniforme.

La respuesta correcta es D. Shannon considera número de especies y cómo se distribuyen sus abundancias.

Test Tema 8

Pregunta 1

0.02 / 0.02 pts

¿Qué estudia la proteómica?

- A. La expresión génica.
- B. Las secuencias de ADN.
- C. El conjunto de proteínas expresadas en una célula o tejido.
- D. La actividad metabólica.

La respuesta correcta es C. La proteómica se centra en identificar y cuantificar las proteínas presentes en un momento y condición concreta, ya que son las moléculas que ejecutan funciones celulares.

Pregunta 2

0.02 / 0.02 pts

¿Qué relación mide la espectrometría de masas?

- A. Peso molecular.
- B. Longitud de onda.
- C. Secuencia de ADN.
- D. Relación masa/carga.

La respuesta correcta es D. La espectrometría separa iones según su relación masa/carga (m/z), lo que permite identificar moléculas.

Pregunta 3

0.02 / 0.02 pts

La metabolómica estudia:

- A. Las secuencias proteicas.
- B. El conjunto de metabolitos presentes en una célula o tejido.
- C. La variación genética.
- D. La estructura del ARN.

La respuesta correcta es B. La metabolómica analiza metabolitos, productos finales o intermedios de procesos bioquímicos en un sistema.

Pregunta 4

0.02 / 0.02 pts

En metabolómica, ¿qué técnica permite analizar metabolitos sin separación previa?

- A. NMR.
- B. GC-MS.
- C. LC-MS.
- D. MALDI.

La respuesta correcta es A. La resonancia magnética nuclear permite analizar metabolitos intactos directamente, aunque con menor sensibilidad.

Pregunta 5

0.02 / 0.02 pts

¿Qué es un espectro de masas?

- A. Una representación de la intensidad de luz absorbida.
- B. Un mapa metabólico.
- C. Una gráfica que muestra la abundancia de iones en función de su masa/carga.
- D. Un código genético.

La respuesta correcta es C. Un espectro de masas muestra los iones detectados por su relación masa/carga (m/z), lo que permite identificar las moléculas presentes.

Pregunta 6

0.02 / 0.02 pts

¿Qué representa un nodo en una red metabólica?

- A. Una enzima.
- B. Un cromosoma.
- C. Un péptido.
- D. Un metabolito.

La respuesta correcta es D. En una red metabólica, los nodos son metabolitos conectados por reacciones bioquímicas.

Pregunta 7

0.02 / 0.02 pts

¿Cuál de estas bases de datos contiene información sobre metabolitos?

- A. HMDB.
- B. GEO.
- C. UniProt.
- D. NCBI GenBank.

La respuesta correcta es A. HMDB recopila datos estructurales, bioquímicos y clínicos de metabolitos humanos.

Pregunta 8

0.02 / 0.02 pts

¿Qué diferencia a la cromatografía de gases (GC) de la cromatografía líquida (LC)?

- A. GC trabaja solo con proteínas.
- B. LC separa según la volatilidad.
- C. GC requiere que los compuestos sean volátiles o se vuelvan volátiles.
- D. LC no separa metabolitos.

La respuesta correcta es C. GC solo puede separar sustancias volátiles, por lo que los metabolitos polares o grandes requieren LC.

Pregunta 9

0.02 / 0.02 pts

¿Por qué es importante integrar redes metabólicas en los análisis de metabolómica?

- A. Para identificar cómo se relacionan los metabolitos entre sí.
- B. Para almacenar muestras de forma ordenada.
- C. Para medir el tamaño de las proteínas.
- D. Para amplificar genes de interés.

La respuesta correcta es A. Las redes ayudan a contextualizar los metabolitos dentro de sus rutas, detectando acumulaciones o bloqueos.

Pregunta 10

0.02 / 0.02 pts

Relaciona cada concepto con su definición correcta:

Ionización: Proceso por el cual una molécula se convierte en un ion cargado para su detección.

Pico: Señal detectada en un espectro de masas que corresponde a un ion específico.

Péptido: Cadena corta de aminoácidos que puede ser producto de la digestión de proteínas.

Metabolito: Molécula pequeña que participa en rutas metabólicas o procesos bioquímicos.

La ionización convierte moléculas en iones detectables, los picos representan esas señales en el espectro, los péptidos son cadenas cortas de aminoácidos producto de la digestión proteica, y los metabolitos son pequeñas moléculas implicadas en rutas bioquímicas.

Test Tema 9

Pregunta 1

0.02 / 0.02 pts

¿Qué característica principal distingue a la secuenciación de tercera generación respecto a la segunda?

- A. Uso exclusivo de secuenciadores Illumina.
- B. Lectura de moléculas completas y mayor longitud sin amplificación previa.
- C. Necesidad de fragmentación previa.
- D. Está limitada a secuenciación de ARN.

La respuesta correcta es B. La tercera generación permite secuenciar moléculas completas sin amplificación, lo que facilita la lectura de regiones largas y complejas que antes eran inaccesibles.

Pregunta 2

0.02 / 0.02 pts

¿Qué permite detectar ONT además de la secuencia?

- A. Detectar secuencias de genomas virales.
- B. Detectar mutaciones sin relevancia clínica.
- C. Detectar modificaciones químicas, como metilaciones, directamente sobre la molécula nativa.
- D. Secuenciar proteínas estructurales.

La respuesta correcta es C. Oxford Nanopore puede detectar tanto modificaciones químicas como metilaciones directamente sobre la molécula nativa gracias a los cambios en la señal de corriente.

Pregunta 3

0.02 / 0.02 pts

¿Qué tecnología utiliza *zero-mode waveguides* (ZMW)?

- A. Illumina.
- B. Oxford Nanopore.
- C. PacBio.
- D. Ion Torrent.

La respuesta correcta es C. PacBio utiliza los ZMW, diminutas cavidades que permiten observar cómo la ADN polimerasa incorpora nucleótidos en una única molécula en tiempo real.

Pregunta 4

0.02 / 0.02 pts

¿Qué ventaja ofrece la secuenciación HiFi de PacBio y qué aplicaciones tiene?

- A. Genera lecturas de consenso extremadamente precisas, ideales para resolver regiones repetitivas y estructurales.
- B. Solo permite lecturas cortas.

- C. Solo secuencia ARN.
- D. Detecta proteínas directamente.

La respuesta correcta es A. HiFi combina lecturas largas y muy precisas, usando varias pasadas sobre la misma molécula para obtener un consenso fiable, ideal para zonas repetitivas o estructurales.

Pregunta 5

0.02 / 0.02 pts

¿Qué técnica convierte citosinas no metiladas en uracilos?

- A. SMRT.
- B. Hi-C.
- C. *Bisulfite sequencing*.
- D. ATAC-seq.

La respuesta correcta es C. La bisulfito secuenciación convierte citosinas no metiladas en uracilos, lo que permite identificar posiciones metiladas al compararlas con la secuencia original.

Pregunta 6

0.02 / 0.02 pts

¿Qué permite estudiar el *single-cell* RNA-seq frente a análisis tradicionales?

- A. Obtener una media poblacional.
- B. Solo estudiar ARN mitocondrial.
- C. Analizar proteínas.
- D. Detectar heterogeneidad y expresión génica a nivel individual en cada célula.

La respuesta correcta es D. El single-cell RNA-seq permite estudiar expresión génica célula a célula, identificando subpoblaciones y evitando promediar datos de diferentes tipos celulares.

Pregunta 7

0.02 / 0.02 pts

¿Qué mide un GWAS?

- A. La expresión de proteínas.
- B. La variación genética asociada a rasgos complejos.
- C. El tamaño de los cromosomas.
- D. La tasa de mutación mitocondrial.

La respuesta correcta es B. Los GWAS buscan asociaciones entre variantes genéticas (normalmente SNP) y características fenotípicas o enfermedades en grandes poblaciones.

Pregunta 8

0.02 / 0.02 pts

¿Qué permite detectar el análisis de accesibilidad de cromatina?

- A. Regiones del genoma abiertas y potencialmente activas.
- B. Variantes de ARN.
- C. Proteínas mitocondriales.
- D. Isoformas específicas.

La respuesta correcta es A. Los análisis de accesibilidad de cromatina detectan regiones abiertas del ADN, que suelen corresponder con genes activos o zonas reguladoras.

Pregunta 9

0.02 / 0.02 pts

¿Qué relación existe entre epigenómica y regulación génica?

- A. No hay relación.

- B. La epigenómica modula qué genes se activan o silencian sin modificar el ADN.
- C. Solo afecta a genes mitocondriales.
- D. Solo se da en bacterias.

La respuesta correcta es B. La epigenómica modula qué genes se activan o silencian sin modificar la secuencia del ADN, ajustando la expresión según contexto y entorno.

Pregunta 10

0.02 / 0.02 pts

¿Qué mide el equilibrio de Hardy-Weinberg en GWAS?

- A. El número de exones de un gen.
- B. La variación proteómica.
- C. La accesibilidad de la cromatina.
- D. La estabilidad alélica de una población bajo ciertas condiciones.

La respuesta correcta es D. El equilibrio de Hardy-Weinberg evalúa si la frecuencia de los alelos en una población se mantiene estable o ha sufrido alteraciones, como selección o deriva.

Test Tema 10

Pregunta 1

0.01 / 0.01 pts

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el impacto de la integración de las ciencias ómicas en la medicina personalizada?

- A. Los tratamientos en medicina personalizada son iguales para todos los pacientes, ya que se basan solo en la genética.

B. La integración de las ciencias ómicas permite diseñar tratamientos más generales y no específicos para enfermedades.

C. La integración de las ciencias ómicas facilita tratamientos más específicos y adaptados a las características individuales de cada paciente.

D. La medicina personalizada no se beneficia de la genómica, ya que la proteómica y metabolómica son más relevantes.

La respuesta correcta es C. La integración de las ciencias ómicas permite adaptar los tratamientos a las características genéticas, moleculares y metabólicas de cada paciente, garantizando una respuesta terapéutica más eficaz y reduciendo los efectos secundarios.

Pregunta 2

0.01 / 0.01 pts

¿Qué desafío principal enfrenta la implementación de las ciencias ómicas en la práctica clínica?

A. La dificultad para obtener datos genéticos de los pacientes.

B. La falta de herramientas de bioinformática para procesar y analizar grandes cantidades de datos.

C. La escasa relevancia de las ciencias ómicas en el diagnóstico de enfermedades.

D. La imposibilidad de aplicar tratamientos personalizados a todos los pacientes.

La respuesta correcta es B. El principal desafío radica en la necesidad de herramientas avanzadas de bioinformática y aprendizaje automático para procesar y analizar la gran cantidad y complejidad de los datos generados por las ciencias ómicas.

Pregunta 3

0.01 / 0.01 pts

¿Qué ventaja principal aporta la integración de las ciencias ómicas en los estudios ambientales?

- A. Permite analizar solo la biodiversidad a nivel de especies sin tener en cuenta los cambios ambientales.
- B. Facilita un análisis detallado a nivel molecular de cómo los organismos responden a cambios en su entorno.
- C. Ayuda únicamente a predecir el comportamiento de las especies sin considerar el entorno.
- D. Se enfoca únicamente en los efectos de la contaminación, sin tener en cuenta otros factores ambientales.

La respuesta correcta es B. La integración de las ciencias ómicas permite un análisis detallado a nivel molecular de los procesos biológicos, lo que proporciona información más precisa sobre cómo los organismos responden a cambios en su entorno y a ciertos factores como la contaminación o el cambio climático.

Pregunta 4

0.01 / 0.01 pts

¿Cómo contribuye la genómica a la gestión sostenible de los recursos naturales?

- A. Facilita el desarrollo de cultivos más resistentes a plagas y enfermedades, sin tener en cuenta el impacto ambiental.
- B. Se enfoca exclusivamente en el análisis de especies marinas, sin aplicarse a la agricultura.
- C. Solo ayuda a comprender la biodiversidad sin ninguna relación con la sostenibilidad.
- D. Permite el desarrollo de cultivos más resistentes a plagas, enfermedades y condiciones climáticas extremas, minimizando el uso de productos químicos.

La respuesta correcta es D. La genómica permite desarrollar cultivos más resistentes a plagas, enfermedades y condiciones climáticas extremas, lo que contribuye a la sostenibilidad al reducir el uso de productos químicos, como pesticidas y fertilizantes, y a mejorar la resistencia de los cultivos frente a desafíos ambientales.

Pregunta 5

0.01 / 0.01 pts

¿Cómo contribuye la genómica al estudio de la evolución de los seres vivos?

- A. Permite trazar relaciones evolutivas entre especies mediante la comparación de variaciones genéticas acumuladas a lo largo del tiempo.
- B. Se enfoca en la secuenciación de genomas de especies fósiles.
- C. Estudia exclusivamente las mutaciones que ocurren por causas externas, como el ambiente.
- D. Limita el estudio de la evolución a las especies actuales, sin considerar su historia genética.

La respuesta correcta es A. La genómica permite comparar los genomas de diferentes especies, identificando variaciones genéticas que ayudan a trazar su historia evolutiva y a entender cómo se acumulan las mutaciones a lo largo del tiempo.

Pregunta 6

0.01 / 0.01 pts

¿Qué rol juega la proteómica en el estudio de la evolución?

- A. Analiza los cambios en la expresión genética de los organismos.
- B. Se limita a estudiar los metabolitos dentro de las células sin considerar las proteínas.
- C. Estudia cómo las proteínas realizan funciones específicas y cómo estos procesos se modifican en respuesta a estímulos, complementando el estudio genético.
- D. Se utiliza para comprender la resistencia a antibióticos en bacterias.

La respuesta correcta es C. La proteómica complementa la genómica y la transcriptómica al ofrecer información sobre cómo las proteínas realizan funciones biológicas y cómo estos procesos se modifican, esto proporciona una visión más dinámica de la evolución de los organismos.

Pregunta 7

0.01 / 0.01 pts

¿Cuál es el principal beneficio de la biología de sistemas al integrar las ciencias ómicas?

- A. Permite estudiar los genes de un organismo sin tener en cuenta las proteínas o metabolitos.
- B. Limita el estudio de enfermedades a la genética sin tener en cuenta los otros aspectos moleculares.
- C. Facilita un enfoque más global que modela interacciones entre genes, proteínas y metabolitos para comprender los sistemas biológicos.
- D. Se enfoca en analizar procesos celulares aislados, sin considerar la interacción entre diferentes componentes.

La respuesta correcta es C. La biología de sistemas, al integrar las ciencias ómicas, permite modelar los sistemas biológicos con un nivel de detalle sin precedentes, analiza cómo interactúan genes, proteínas y metabolitos para comprender el funcionamiento global de los organismos.

Pregunta 8

0.01 / 0.01 pts

¿Qué papel juega la biología de sistemas y las ciencias ómicas en el estudio de las enfermedades?

- A. Permiten estudiar enfermedades solo desde un punto de vista genético, sin considerar las alteraciones en las proteínas o metabolitos.
- B. Ayudan a entender cómo se alteran las redes de interacción entre genes, proteínas y metabolitos en enfermedades como el cáncer o trastornos metabólicos.
- C. Se enfocan únicamente en la respuesta a estímulos externos sin considerar las perturbaciones internas en las células.
- D. Se limitan a estudiar los procesos de señalización celular en organismos unicelulares.

La respuesta correcta es B. Las ciencias ómicas y la biología de sistemas permiten entender cómo las redes complejas de interacción entre genes, proteínas y metabolitos se alteran en enfermedades, lo que proporciona una visión más

completa de los mecanismos subyacentes en trastornos como el cáncer y las enfermedades neurodegenerativas.

Pregunta 9

0.01 / 0.01 pts

¿Qué significa el término *multiómica*?

- A. La combinación de diferentes tipos de datos biológicos, como genómica, proteómica, transcriptómica y metabolómica.
- B. La combinación de datos biológicos relacionados solo con la genómica y proteómica.
- C. El análisis exclusivo de una sola capa de datos biológicos.
- D. El uso de tecnología de computación para almacenar grandes volúmenes de datos biológicos.

La respuesta correcta es A. El término multiómica hace referencia a la combinación de diferentes tipos de datos biológicos, como la genómica, proteómica, transcriptómica y metabolómica, para obtener una visión más completa de los organismos y sus procesos.

Pregunta 10

0.01 / 0.01 pts

¿Cuál de las siguientes opciones es una de las aplicaciones principales de la integración de las ciencias ómicas?

- A. Evitar el uso de tecnologías de análisis de datos para estudiar organismos.
- B. Limitar la investigación a un solo tipo de dato biológico.
- C. Enfocarse únicamente en el análisis de enfermedades a nivel genético.
- D. Proporcionar una visión más completa de los fenómenos biológicos, útil en medicina personalizada, ecología y estudios evolutivos.

La respuesta correcta es D. La integración de las ciencias ómicas proporciona una visión más completa de los fenómenos biológicos, lo que es fundamental en áreas como la medicina personalizada, la investigación ecológica y los estudios evolutivos.